LAFORTUNE EMERICK

Data Scientist | Machine Learning | Big Data | Deep Learning | NLP | Python | Data Visualisation

+33663732677 emerick.lafortune@gmail.com linkedin.com/in/emerick-lafortune Paris

EXPÉRIENCES

AI engineer (6 mois)

Alten labs

2025

- **R&D sur l'IA générative appliquée à la vision par ordinateur**
- Détection et tracking de piéton pour la sécurité routière des véhicules autonomes
- Implémentation d'approches génératives basées sur du **fine-tuning VLM et un RAG multimodal**
- Optimisation de mémoire GPU (offloading, fine-tuning LoRA, optimisation des prétraitements NumPy pour les transferts CPU-GPU)
- **Implémentation d'approches non génératives**, création d'un **pipeline CNN + LSTM** pour la détection et le tracking des piétons
- Benchmark des modèles dans des contextes dynamiques (milieu urbain, occlusions partielles des piétons)

Big data engineering (6 mois)

AirFrance KLM

2024

- **Automatisation de la création de bases de données miniatures** à partir de données de production pour les environnements de test
- **Extraction, transformation et gestion de données de production multi-services** (SQL, Shell)
- **Conception et orchestration de pipelines ETL** en PySpark, Hadoop, SQL et Shell pour le nettoyage et le traitement de données à grande échelle
- **Développement de pipelines robustes** pour la récupération et le traitement de centaines de tables provenant de services hétérogènes
- Ingestion, transformation, stockage de la donnée
- **Mise en place de pratiques DevOps** : automatisation des workflows, optimisation des temps de traitement, tests d'intégration et déploiement en CI/CD (Jenkins, GitHub)
- **Travail en environnement agile** (Jira, Confluence, Miro) avec collaboration étroite entre équipes data et IT

Data Scientist

Kaggle

2025

- **Conception d'un pipeline de machine learning supervisé** pour la détection de transactions frauduleuses
- **Entraînement et comparaison de plusieurs modèles** (Random Forest, XGBoost / LightGBM)
- **Sélection de modèles basée sur Recall, Precision, F1-score et AUC-PR** plutôt que l'accuracy
- **Gestion du fort déséquilibre de classes** via techniques de rééchantillonnage (oversampling, SMOTE) et pondération des classes
- **Optimisation des hyperparamètres** pour améliorer la détection des fraudes tout en limitant les faux positifs

ÉDUCATION

Mathématiques et statistiques appliquées, data science et machine learning

Institut polytechnique de Paris: Telecom sudParis

2021-2025

- **Big Data & Data Engineering** : conception d'architectures data, pipelines ETL, programmation en SQL, PySpark, Hadoop et shell, nettoyage et manipulation de grands volumes de données
- **Data Science & Machine Learning** : apprentissage supervisé et non supervisé, computer vision, NLP et LLM, reinforcement learning et modèles graphiques
- **Finance quantitative & Risk** : calcul stochastique, pricing de produits structurés, analyse et modélisation des risques financiers en Python
- **Développement Python avancé** : utilisation de bibliothèques pour ML et data science (**TensorFlow, PyTorch, Pandas**) et maîtrise des bonnes pratiques de programmation

Classe Préparatoire Maths Physique

Lycée Stanislas Cannes

09/2018 - 09/2021 Cannes

- Trois années de classes préparatoires MPSI/MP (Maths sup/Maths spé)

RÉSUMÉ

Data Scientist / AI Engineer avec un parcours en **software & data engineering**, passionné par le **ML, LLM/VLM multimodaux et RAG** pour créer des solutions à **fort ROI côté business**. Je transforme les **données complexes en décisions opérationnelles**, en combinant **rigueur expérimentale, innovation et collaboration**.

RÉALISATIONS

Amélioration du Modèle Prédictif

Optimisation des modèles ML et IA générative, suivi des modèles pour impact business

Efficacité Des Processus ETL

Automatisation et accélération des flux de données, industrialisation des processus data pour ML/AI

Recherche et développement

Ingestion et l'exploitation de données pour modèles ML, conception de pipelines pour IA générative et multimodale

EXPÉRIENCES

Data Scientist
Kaggle
2025

- **Analyse exploratoire des données clients d'un e-commerce** afin d'identifier des patterns de comportement et leviers business
- **Pipeline complet d'analyse de données e-commerce** : ingestion, nettoyage, EDA et visualisation
- **Conception de dashboards KPI** pour l'analyse du comportement client et l'aide à la décision
- **Segmentation client basée sur des métriques RFM** et clustering non supervisé
- **Étude temporelle des comportements d'achat** (récence, fidélité, saisonnalité)

Software Engineer (2 mois)
AV42
2022

- **Automatisation de processus métiers** en interne (prospection, gestion de projet)
- **Mise en place de pipelines d'ingestion de données automatisés**, depuis des API métiers jusqu'au stockage applicatif
- **Développement de workflows low-code/no-code** (n8n, Budibase) pour l'orchestration et la synchronisation de données inter-outils
- **Automatisation de processus métiers** (projet, comptabilité) réduisant les tâches manuelles et les risques d'erreur
- **Pilotage agile du projet** avec suivi des métriques, feedback continu et documentation centralisée (Notion)

Interface de calcul du prix d'options
Télécom SudParis
2024

- **Interface Python de calcul du prix d'options et de leurs grecs**, orientée gestion des risques financiers
- **Pricing d'options américaines et européennes** via Monte-Carlo, PDE (différences finies) et transformée de Fourier
- **Interface utilisateur interactive (Streamlit)** pour paramétrer les options, choisir la méthode de pricing et calculer les grecs financiers

Echange à l'étranger (Lituanie)
Vilnius University
2023

- Programmation web full stack en MERN (MongoDB, Express, React, Node) d'une interface utilisateur de commande de livres (HTML, CSS, back-end JavaScript)
- Windows API (C#) and financial technology classes (English)

Responsable développement commercial
Sprint Junior-Entreprise
2021-2023

- Création de process pour la prospection de clients (Cold Call, Mailing et Présentiel)
- Qualification du besoin client et envoi des propositions commerciales
- Signature de plusieurs missions (+ de 100k de chiffre d'affaires réalisé par l'équipe)
- Gestion de projet : missions en IA (computer vision) et développement logiciel

CERTIFICATION

Toeic (score :965/990)

DeepLearning.ai: introduction to data engineering

LANGUES

Anglais
Langue maternelle

Espagnol
Avancé

Français
Langue maternelle

COMPÉTENCES

Agile, Akka, AWS, Big Data, Confluence, CSS, Deep Learning, Docker, ETL, GitHub, Hadoop, HTML, Java, JavaScript, Jenkins, JIRA, Keras, Kubernetes, Linux, MongoDB, MatplotLib, Maximizer, Miro, NLP, NoSQL, Numpy, Pandas, pySpark, Python, Random Forest, React, Scikit-Learn, Seaborn, SQL, SVM, TensorFlow, Terraform, Streamlit, Web Scraping, Webflow

PASSIONS

Basket (départementale)

Échecs top 350 France (2270 elo)